PARECER TÉCNICO, ÉTICO E REGULATÓRIO

Governança de Inteligência Artificial, Conformidade com a LGPD, Diretrizes do EU AI Act e Cibersegurança Industrial OT/IT

- **Entidade Responsável:** AeroMotion Dynamics S.A. — Divisão de Turbinas & Propulsão de Alta Precisão
- **Escopo de Aplicação:** Bancadas de Testes Automatizadas TURB-101 a TURB-104
- **Tecnologias Auditadas:** Microsserviço RESTful em Edge Computing, Classificação Preditiva Multiclasse, Detecção de Anomalias com Isolation Forest e Visão Computacional Multimodal (Canny / Termografia HSV)
- **Data de Emissão:** Outubro de 2026
- **Status Regulatório:** APROVADO COM DIRETRIZES DE MITIGAÇÃO

---

1. Contextualização e Sumário Executivo

A modernização industrial das quatro bancadas de testes de desenvolvimento da AeroMotion Dynamics S.A. demandou a implantação de uma infraestrutura de ponta a ponta (*End-to-End MLOps*) combinando sensoriamento IoT de alta frequência (10 minutos de cadência) e inspeção visual automatizada.

Dada a natureza crítica das turbinas industriais e dos sistemas propulsores de alta precisão — onde falhas em regime operacional podem acarretar perdas materiais catastróficas e riscos à integridade física de colaboradores —, este parecer estabelece os fundamentos jurídicos, regulatórios, éticos e de segurança cibernética que norteiam a operação contínua desta solução algorítmica.

---

2. Impactos Trabalhistas, Ergonomia e Requalificação Profissional

A automação das rotinas de inspeção dimensional óptica e monitoramento de degradação mecânica não deve ser compreendida como um vetor de desmobilização de postos de trabalho, mas sim como uma transição ergométrica necessária e de valorização técnica da equipe de chão de fábrica.

2.1. Mitigação de Riscos Ergonômicos e Ocupacionais

- **Inspeção Manual Contínua e Fadiga Visual:** A validação manual da curvatura e circularidade de pás de turbinas impunha aos inspetores longas jornadas de concentração óptica sob iluminação focalizada, gerando fadiga visual crônica e propensão a erros de julgamento após ciclos contínuos de verificação.
- **Redução da Exposição a Ruído e Calor Severo:** As bancadas TURB-101 a TURB-104 operam em regimes severos (Cruzeiro, Carga Média e Carga Alta), gerando pressões sonoras de fricção mecânica entre 40 dB e 68 dB nas frequências ultrassônicas, além de temperaturas de mancais que alcançam 85 °C em regime nominal. O monitoramento automatizado via telemetria remota e visão infravermelha retira a necessidade de aproximação física dos técnicos enquanto a turbina desenvolve rotações entre 2.300 e 3.600 RPM.

2.2. Plano de Upskilling e Transição de Competências

Para assegurar a sustentabilidade social e profissional, a AeroMotion Dynamics institui um plano obrigatório de requalificação técnica contínua (120 horas):

1. **Capacitação em Operação de Sistemas SCADA/HMI Integrados à IA:** Transição dos antigos operadores para a função de *Supervisores de Diagnóstico Industrial*, habilitados a interpretar as respostas do endpoint `/predict` e correlacionar a Severidade Dinâmica com intervenções preventivas.
2. **Auditoria de Decisão Algorítmica (*Human-in-the-Loop*):** Os inspetores manuais são capacitados como validadores finais de alertas de anomalia emitidos pelo Isolation Forest, atuando como o elemento analítico que confirma ou descarta a necessidade de desmontagem estrutural da bancada.
3. **Manutenção dos Ativos de Visão Artificial:** Treinamento em limpeza, calibração óptica de lentes milimétricas e aferição térmica dos sensores infravermelhos das células de ensaio.

---

3. Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei Federal nº 13.709/2018)

A introdução de dispositivos de captura de imagem nas células fabris para inspeção geométrica e térmica das turbinas requer governança estrita de privacidade, assegurando que o direito fundamental à proteção de dados pessoais e à privacidade dos colaboradores não seja violado.

3.1. Princípio da Necessidade e Minimização de Dados (Art. 6º, III)

- **Enquadramento Óptico Restrito:** O conjunto de lentes do módulo de inspeção geométrica opera com foco calibrado exclusivamente na zona de fixação das pás de turbina e na geometria dos rotores. O campo de visão útil (*Field of View - FOV*) não contempla áreas de circulação de pessoas, refeitórios ou postos de controle administrativo.
- **Isolamento do Espaço Térmico:** A câmera infravermelha opera convertendo sinais radiométricos em matrizes no espaço de cor HSV exclusivamente para identificação de *hotspots* no corpo mecânico do mancal, sendo incapaz de processar padrões de reconhecimento facial.

3.2. Mascaramento Facial Ativo (*Privacy by Design*)

Em situações em que operadores de manutenção necessitem ingressar na bancada para ajustes manuais durante a calibração do sistema de visão:

- O pipeline de pré-processamento de vídeo local executa um filtro convolucional de anonimização (desfocagem gaussiana de raio $\sigma = 25$) antes de qualquer gravação em disco ou transmissão de imagem para o servidor de borda.
- É estritamente vedada a extração de pontos biométricos faciais ou o cruzamento de metadados das câmeras industriais com bancos de dados de controle de ponto e gestão de recursos humanos.
- **Trilha de Auditoria:** O acesso aos logs do serviço é delimitado pelo princípio do menor privilégio (*Least Privilege Access*), com retenção máxima de imagens brutas de teste por 30 dias em armazenamento local criptografado (AES-256).

---

4. Enquadramento e Requisitos sob o EU AI Act (Regulamentação Europeia de Inteligência Artificial)

Considerando a comercialização global dos sistemas de propulsão da AeroMotion Dynamics e a submissão a homologações internacionais de aeronavegabilidade e segurança industrial, o sistema foi avaliado sob as lentes do *EU AI Act* (Regulamento UE 2024/1689).

4.1. Classificação como Sistema de IA de Alto Risco (*High-Risk AI System*)

O sistema de inferência das bancadas enquadra-se no **Anexo III, Categoria 2 (Gestão e Operação de Infraestruturas Críticas)** e como componente de segurança para maquinários abrangidos por diretivas de conformidade técnica:

- O mau funcionamento da IA preditiva que resulte em falso negativo (ocultação de evento de cavitação ou desgaste severo) pode conduzir à quebra catastrófica de rotores girando a 3.600 RPM, com risco de projeção de estilhaços metálicos e ignição de fluidos lubrificantes.

4.2. Cumprimento dos Requisitos de Conformidade de Alto Risco

Requisito Regulatório	Implementação Técnica no Projeto AeroMotion
Sistema de Gestão de Riscos (Art. 9º)	Mapeamento contínuo de matriz de risco com tolerância estrita a Falsos Negativos. O limiar de decisão foi otimizado para maximizar o *Recall* (> 90%) em todas as classes de falha crítica.
Governança de Dados (Art. 10º)	Tratamento rigoroso de séries temporais: remoção de ruídos de EMI ($999,9^{\circ}\mathrm{C}$ e $-99,0\ \mathrm{mm/s}$), interpolação temporal e reamostragem via SMOTE para garantir representatividade das classes minoritárias (~12%).
Documentação Técnica e MLOps (Art. 11º)	Versionamento semântico de artefatos (`.joblib`), pipeline conteinerizado em Docker, schemas Pydantic tipados e plano de mitigação de *Data Drift* / *Concept Drift* em 12 meses.
Transparência e Explicabilidade (Art. 13º)	Adoção de métricas de interpretabilidade física (*Feature Importance* e valores SHAP). Operadores recebem a probabilidade individual por classe e a Severidade Dinâmica calculada.
Supervisão Humana (*Human-in-the-Loop* - Art. 14º)	A API opera exclusivamente em nível de apoio diagnóstico consultivo. O disparo de paradas emergenciais (*Trip*) permanece sob custódia de relés redundantes de hardware e validação humana pelo operador de bancada.

5. Cibersegurança em Ambientes Industriais Convergentes (OT/IT)

A integração entre os sensores industriais (ambiente operacional OT), a aplicação FastAPI e os nós de Edge Computing exige defesas cibernéticas contra ataques à cadeia de suprimentos e manipulação intencional de processos físicos.

5.1. Proteção contra Envenenamento de Dados (*Data Poisoning*)

- **Validação Rígida por Schemas Pydantic:** Todas as requisições destinadas aos endpoints `/predict` e `/predict-batch` sofrem validação estrutural instantânea. Valores que violem as leis da física de turbinas (ex.: pressões de óleo negativas, rotações surreais ou temperaturas incompatíveis) disparam interrupção imediata da requisição com erro HTTP `422 Unprocessable Content`.
- **Sanitização Estatística Baseada em Z-Score:** Caso vetores de ataque injetem ruídos sutis destinados a descalibrar os retreinos do modelo, a camada de pré-processamento temporal expurga valores discrepantes por janela deslizante antes do versionamento de dados limpos em Parquet.

5.2. Segregação de Rede e Isolamento Edge (Arquitetura Modelo Purdue)

- **Isolamento de Redes OT vs. IT:** O nó de computação de borda que hospeda o container Docker opera instalado em uma Zona Desmilitarizada Industrial (IDMZ). A comunicação com a rede de sensores de campo (CLPs e inversores de frequência) ocorre via barramento isolado através de gateways industriais unidirecionais (*data diodes* ou firewalls OT configurados com inspeção de pacotes industriais).
- **Hardening do Container Docker:** O container foi gerado a partir de imagem-base mínima (`python:3.10-slim`), eliminando compiladores e utilitários de sistema desnecessários em produção. As portas de depuração estão desabilitadas e o processo Uvicorn é restrito a conexões mapeadas internamente na porta de serviço `8000`.
- **Autenticação e Tráfego Seguro:** O tráfego de telemetria é protegido via protocolo TLS 1.3 com certificados mTLS mútuos entre os coletores IoT e a API RESTful, impedindo ataques de interceptação (*Man-in-the-Middle*) e espionagem de parâmetros industriais sensíveis.

---

6. Parecer Conclusivo

Considerando que a solução técnica desenvolvida cumpre integralmente os requisitos de **auditoria temporal**, **explicabilidade de falhas**, **minimização de impactos laborais com foco em upskilling**, **anonimização sob as balizas da LGPD**, **conformidade com o EU AI Act** e **blindagem cibernética de borda**, emite-se **PARECER FAVORÁVEL** à implantação e operação contínua do sistema preditivo e de visão computacional nas bancadas de ensaio da AeroMotion Dynamics S.A.

Comissão Técnica de Governança de Dados e IA
AeroMotion Dynamics S.A. — Divisão de Turbinas & Propulsão de Alta Precisão